BÁO CÁO KỸ THUẬT TIỂU LUẬN / MINI-PROJECT 2

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐA NỀN TẢNG (LỚP 4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN (VKU)

📋 THÔNG TIN SINH VIÊN & ĐỀ TÀI

* **Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Thị Thương
* **Mã số sinh viên (MSSV):** 23IT.B219
* **Lớp sinh hoạt:** 23SE4
* **Lớp học phần:** Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (4)
* **Email sinh viên:** thuongnt.23itb@vku.udn.vn
* **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Tên đề tài: VKU Room Booking — Hệ thống Đăng ký Mượn Phòng Học Thời Gian Thực, Xác Thực QR Đa Thiết Bị & Liên Thông Đánh Giá CSVC (React Native, Expo SDK 57 & PWA)*

* **Thời gian thực hiện:** Tuần 5 – Tuần 6 • **Trọng số điểm:** 10% • **Ngày cập nhật:** 12/10/2026

1. THÔNG TIN BÀN GIAO & LIÊN KẾT MINH CHỨNG (DELIVERABLES)

* 🌐 **Live Demo URL (VKU Room Booking - Mini-Project 2):** https://vku-room-booking-17t.pages.dev/
* 🌐 **Hệ sinh thái liên kết (VKU Field Survey - Mini-Project 1):** https://vku-field-survey-28x.pages.dev/
* 📁 **GitHub Repository:** https://github.com/thuong614oh65/vku-room-booking-expo
* 📱 **Tệp cài đặt Android APK (Production):** app-release.apk (78.8 MB)

2. BẢNG ĐỐI SOÁT TIÊU CHÍ TÍNH NĂNG (FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST)

STT	Tính năng yêu cầu & Nâng cấp thực tế	Trạng thái	Minh chứng kỹ thuật trong mã nguồn
1	**Giao diện Responsive & Bộ nhận diện VKU**	✅ Hoàn thành	Tương thích 100% Mobile/Tablet/Desktop qua React Native Web; bộ icon thương hiệu VKU Room Booking (`1024px` , `512px` , `192px` , `180px`).
2	**Đăng nhập Google OAuth 2.0 Thật (`@vku.udn.vn`)**	✅ Mới nâng cấp	Tích hợp Google Identity Services chính thức (`accounts.google.com/gsi/client`), giới hạn tên miền `hd: vku.udn.vn` , tự động bóc tách MSSV từ email.
3	**Bảo mật mật khẩu `SHA-256 + Salt`**	✅ Mới nâng cấp	`authService.ts` : Băm mật khẩu một chiều bằng Web Crypto API (`crypto.subtle.digest('SHA-256')`) kết hợp Salt riêng của VKU.
4	**Tự động thoát Zalo WebView sang Safari / Chrome**	✅ Mới nâng cấp	Tự động phát hiện trình duyệt nhúng (`Zalo` , `Messenger` , `Facebook`) và phóng thẳng sang **Safari** (`x-safari-https://`) trên iOS hoặc **Chrome** (`intent://`) trên Android.
5	**Danh sách phòng học mượt 60 FPS**	✅ Hoàn thành	`BrowseRoomsScreen.tsx` + `React.memo(RoomCard)` với `getItemLayout` , `windowSize` , lọc tức thì theo khu nhà (Khu A, B, C, V, Thư viện), sức chứa, thiết bị.
6	**Lưới ca học chuẩn VKU (5 ca × 2 tiếng)**	✅ Hoàn	`TimeSlotGrid.tsx` : 5 khung giờ chuẩn VKU (07:30–19:30), khoá thị giác màu đỏ (🔒 `Đã Kín`) đối với các slot đã có người đặt.

STT	Tính năng yêu cầu & Nâng cấp thực tế	Trạng thái	Minh chứng kỹ thuật trong mã nguồn
		thành	
7	**Chống xung đột First-Committed-Wins**	✅ Hoàn thành	`atomicAddBooking()` kiểm tra nguyên tử `checkSlotConflict(roomId, date, slotId)` trước khi ghi nhận giao dịch.
8	**Modal Điều phối Giải quyết Xung đột Thông minh**	✅ Hoàn thành	`ConflictResolutionModal.tsx` : Gợi ý phòng tương đương (± 10 chỗ), ca học liền kề còn trống, hoặc đăng ký Hàng đợi ưu tiên (`Waitlist`).
9	**Vé điện tử sinh viên VKU & Mã QR Thông minh**	✅ Hoàn thành	`BookingConfirmationPassScreen.tsx` : Tạo vé điện tử kèm mã QR chứa đường dẫn xác thực liên thiết bị `/verify/?id=...` .
10	**Quét QR Thật bằng Camera Điện thoại / Zalo / Ảnh**	✅ Mới nâng cấp	Quét bằng Camera iPhone/Android hoặc Zalo mở biên lai `/verify/index.html` ; đồng thời hỗ trợ quét `jsQR` trực tiếp trong ứng dụng hoặc tải ảnh QR từ thư viện.
11	**Đồng bộ Check-In Đám mây Tức thì (`< 0.5s`)**	✅ Mới nâng cấp	`cloudCheckInSyncService.ts` : Kết hợp kênh `ntfy.sh` (SSE `EventSource` + Polling) và `BroadcastChannel` giúp điện thoại quét mã là màn hình máy tính tự nhảy sang `✅ ĐÃ CHECK-IN` .
12	**Liên thông Hệ sinh thái VKU Field Survey (MP1)**	✅ Mới nâng cấp	`fieldSurveyLinkService.ts` : Nút `📊 Đánh Giá CSVC (VKU Field Survey)` truyền tự động mã phòng, tòa nhà, tầng, tên SV, MSSV sang Mini-Project 1 kèm đồng hồ thời gian thực.
13	**Lưu trữ Offline & Đồng bộ Cloud Firestore**	✅ Hoàn thành	Lưu trữ bền vững qua `AsyncStorage` , tự động đồng bộ 2 chiều với Google Cloud Firestore khi có kết nối mạng.
14	**Đóng gói PWA Standalone & Native Android APK**	✅ Hoàn thành	Hỗ trợ cài đặt PWA ra màn hình chính iOS/Android (`manifest.json` , `sw.js`) và bản build `app-release.apk` (78.8 MB).

3. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CÁC NÂNG CẤP TRỌNG TÂM

3.1. Kiến trúc Xác thực Google OAuth 2.0 (`@vku.udn.vn`) & Tự động chuyển Zalo sang Safari/Chrome

1. **Xác thực Google thật 100%:** Sử dụng thư viện chính thức `https://accounts.google.com/gsi/client` với Client ID `1003178768971-qn13952kqgsbbkqcdkebet5jblf748je.apps.googleusercontent.com` và tham số `hd: 'vku.udn.vn'` . Sau khi nhận `access_token` , hệ thống gọi API `https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo` để xác minh email đuôi `@vku.udn.vn` và tự động trích xuất mã sinh viên (ví dụ `thuongnt.23itb@vku.udn.vn` $\rightarrow$ MSSV `23IT.B219`).

2. **Loại bỏ hoàn toàn màn hình giả lập & Tự động vượt rào cản Zalo WebView:** Do Google chặn OAuth 2.0 bên trong WebView của Zalo/Messenger (`403 disallowed_useragent`), hệ thống tích hợp bộ nhận diện User-Agent ngay tại `public/index.html` , `public/verify/index.html` và `googleOAuthPopupService.ts` . Khi người dùng bấm link hoặc quét mã từ Zalo trên iPhone, hệ thống lập tức kích hoạt giao thức `x-safari-https://...` để chuyển thẳng sang trình duyệt **Safari** gốc (hoặc `intent://...` sang **Chrome** trên Android).

3.2. Cơ chế Quét QR Thực Tế & Đồng Bộ Đám Mây Đa Thiết Bị (`< 0.5 giây`)

* Mã QR trên thẻ mượn phòng được mã hóa dưới dạng URL xác thực: `https://vku-room-booking-17t.pages.dev/verify/?id=&code=&room=...` .

* Khi sinh viên hoặc cán bộ quản lý dùng **Camera điện thoại / Zalo** quét mã QR hiển thị trên màn hình Laptop:

1. Điện thoại mở trang biên lai xác thực `/verify/index.html` , hiển thị đầy đủ thông tin phòng, ca học, sinh viên và tự động phát tín hiệu xác nhận lên kênh đám mây `ntfy.sh` (`vku_checkin_sync_v2_23itb219`).

2. Màn hình Laptop (đang lắng nghe qua kết nối thời gian thực **Server-Sent Events** `EventSource` kết hợp HTTP Polling dự phòng trong `cloudCheckInSyncService.ts`) lập tức nhận tín hiệu trong `< 0.5 giây` và tự động chuyển trạng thái vé sang `✅ ĐÃ CHECK-IN THÀNH CÔNG`.

3.3. Liên thông Hệ sinh thái 2 Mini-Project (`VKU Room Booking` $\leftrightarrow$ `VKU Field Survey`)

* Sau khi mượn phòng hoặc Check-in xong, sinh viên có thể nhấn nút `📊 Đánh Giá CSVC (VKU Field Survey)` ngay trên Header, Chi tiết phòng, Thẻ QR Pass, Lịch của tôi hoặc trên Biên lai quét QR điện thoại.

* Hệ thống (`fieldSurveyLinkService.ts`) tự động chuyển hướng sang ứng dụng **Mini-Project 1 (`https://vku-field-survey-28x.pages.dev/`)** kèm các tham số URL (`?from=room-booking&room=V.A201&building=Khu+V&floor=Tầng+2&name=...&studentId=...`), giúp điền sẵn toàn bộ thông tin phòng học, tòa nhà, tầng, họ tên, MSSV và đồng bộ **thời gian khảo sát thực tế từng giây** từ máy chủ Cloudflare. Ngược lại, trên **VKU Field Survey** cũng có nút `🏫 Đặt Phòng VKU` để quay về ứng dụng đặt phòng tức thì.

---

4. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN (PROJECT STRUCTURE)

```
Tuan_05_06_MiniProject2_VKU_RoomBooking/
├── App.tsx # Root Component, Navigation, Cloud Check-In Listener
├── public/
│ ├── index.html # PWA Shell + Auto Zalo-to-Safari/Chrome Redirect
│ ├── verify/index.html # Trang biên lai xác thực QR & đồng bộ đám mây + Link Đánh giá CSVC
│ ├── icons/ # Bộ icon thương hiệu VKU Room Booking (192px, 512px, 180px)
│ └── sw.js # Service Worker v15 hỗ trợ Offline & PWA Standalone
└── src/
├── components/ # AuthModal, RoomCard, FilterBar, TimeSlotGrid, QRCodeModal...
├── screens/ # BrowseRooms, RoomDetails, BookingConfirmationPass, MyBookings, QRScanner, Profile
├── store/useBookingStore.ts # Zustand Store + AsyncStorage + Atomic Conflict Check
└── services/
├── authService.ts # Xác thực Google OAuth 2.0 (@vku.udn.vn) & SHA-256 + Salt
├── googleOAuthPopupService.ts # Cổng Google Identity Services & Zalo WebView Escape
├── cloudCheckInSyncService.ts # Đồng bộ QR Check-in đa thiết bị thời gian thực (ntfy.sh SSE)
├── qrVerificationLink.ts # Sinh & giải mã URL xác thực QR liên thiết bị
├── fieldSurveyLinkService.ts # Liên kết truyền tham số sang Mini-Project 1 (VKU Field Survey)
└── notificationService.ts # Nhắc lịch trước 15 phút & thông báo hàng đợi ưu tiên
```

Đà Nẵng, Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Thương (23IT.B219 - Lớp 23SE4)